# HealthKicks

## GENÈSE

- Amateur de course à pied
- Mesure au plus près du pied



## FONCTIONNALITÉS & SÉCURITÉ

- Détection de types de mouvements
- Détection de chute + alertes
- Rappel d'inactivité haptique
- Podométrie

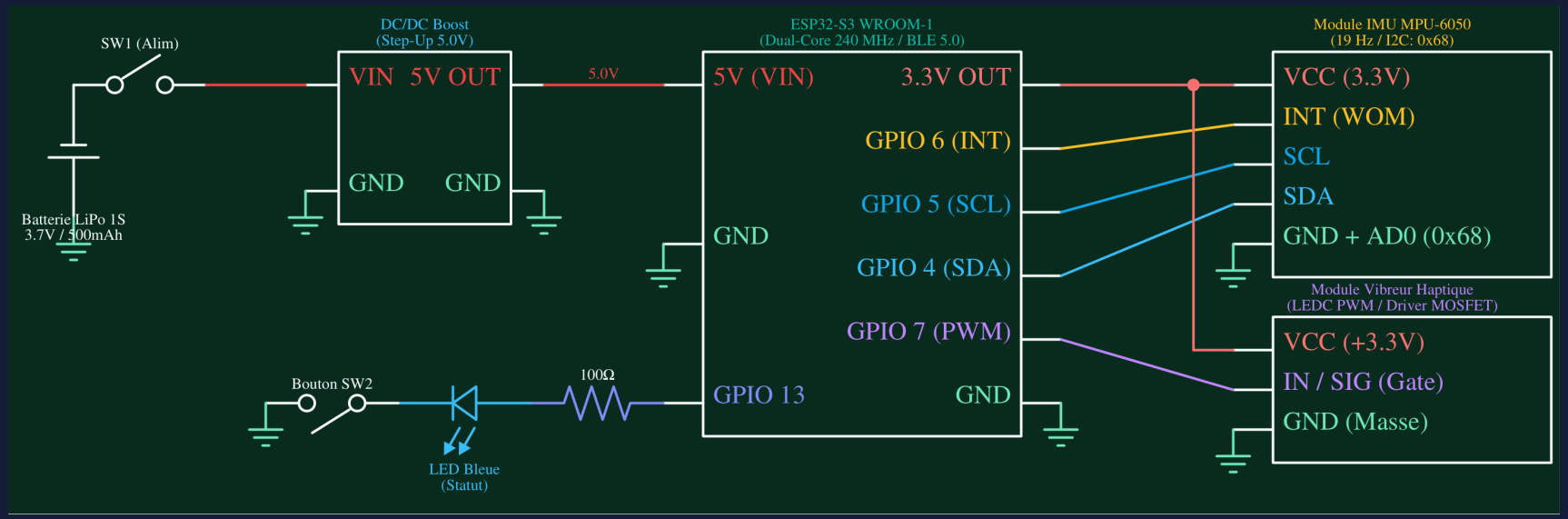
# David Serck

**Développeur Full-Stack : Angular - Python - Java**



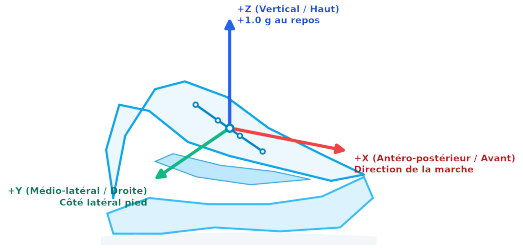
# SYSTÈME EMBARQUÉ

## SCHÉMA ÉLECTRONIQUE GLOBAL D'INTERCONNEXION MATÉRIELLE (ESP32-S3)




## RÉFÉRENTIEL BIOMÉCANIQUE ISB

- **Axe Z (Vertical)**
  +1.0 g au repos
- **Axe X (Antéro-postérieur)**
- **Axe Y (Médio-latéral)**




## TRAITEMENT DU SIGNAL

- **Fenêtrage Glissant (3.0s)**
- **Invariance par Rotation**
- **Calibration du Zéro-G (Biais)**
- **Filtrage Anti-Rebond Chute**

# Architecture Globale

## 1. EMBARQUÉ (ESP32-S3)

### Cœur 0 : Réseau & Système

- Pile NimBLE GATT
- OTA Streaming Service
- Power Manager

### Cœur 1 : Temps Réel & Métier

- Bus I2C pour capteurs inertiels
- Inférence TinyML C pur
- Task Watchdog (TWDT 5s)
- Pilote Haptique PWM
- Buffer Circulaire HITL

**BLE GATT**
LESC Chiffré

## 2. MOBILE (Flutter / Dart)

### Base Locale SQLite

- Sandbox OS privée

### Sécurité & Keystore

- Hardware Keystore
- Tokens OAuth2 PKCE
- Courtier AWS STS

### Passerelle Hybride Cloud

- MQTT WSS SigV4
- API REST HTTPS

**MQTT WSS / RES**
SigV4 + HTTPS

## 3. CLOUD AWS

### AWS IoT Core

- Broker MQTT WSS
- Règles IoT SQL

### AWS Lambda

- Ingestion télémétrie
- Présence & Statut

### Serveur EC2

Nginx Reverse Proxy SSL

#### Backend FastAPI

- API REST OpenAPI
- Courtier STS (15 min)

#### Frontend Angular 22

- Interface Signals

### PostgreSQL 16

- Migrations Alembic

### Amazon DynamoDB

- Séries NoSQL

**SMTP**
TLS 587

## 4. CLOUD OVH

Serveur Mail

# INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUÉE

## POURQUOI UN RANDOM FOREST PLUTÔT QU'UN AUTRE ?

- **vs Deep Learning (TFLite Micro)**
  100x plus rapide (~12 us vs 15-50 ms).
- **vs Modèles Linéaires & SVM**
  Capture nativement les frontières non-linéaires complexes.
- **vs Arbre de Décision Unique (CART)**
  L'agrégation de 80 arbres (bagging) réduit drastiquement la variance et immunise contre le bruit.
- **vs Gradient Boosting (XGBoost)**
  Vote probabiliste direct sans interpréteur lourd. class_weight='balanced' préserve un rappel chute >95% sur les classes rares.
- **Sélection parmi les modèles m2cgen**
  Retenu parmi les algorithmes compatibles pour sa conversion en C pur (arbres if/else), sans runtime ni dépendance.

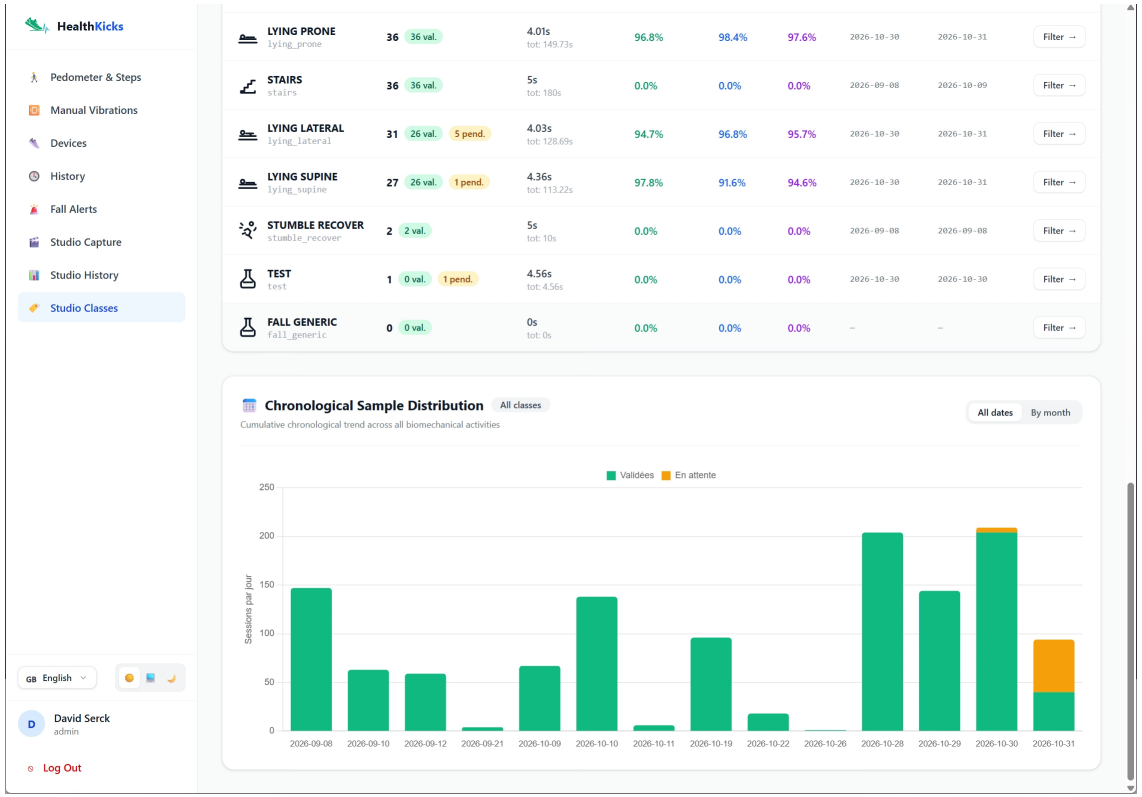
## 28 FEATURES

- **1. Intensité Globale (Invariante 3D)**
  Normes ||a|| et ||w|| : min, max, moyenne, énergie cinétique.
- **2. Rupture & Amplitude Dynamique**
  Peak-to-Peak (max - min) et Jerk maximal (choc violent vs allure stable).
- **3. Dispersion & Posture (6 Axes)**
  Écarts-types axiaux (ax, ay, az, gx, gy, gz) et moyennes (assis vs couché).
- **4. Directionnalité & Asymétrie**
  Delta ay (fin - début) et asymétrie 1ère/2nde moitié (assis <-> debout).
- **5. Stabilité Post-Impact**
  Écart-type de queue de fenêtre (détection de l'immobilité au sol).

# VALIDATION & CONTRÔLE

DÉMONSTRATION 1 : RECONNAISSANCE D'ALLURE EN DIRECT

## BENCHMARK RÉEL STUDIO (F1-SCORE & DISTRIBUTION)




**~12 us**

### TEMPS D'INFÉRENCE EMBARQUÉ

Mesure réelle micros() sur Cœur 1 (Xtensa 240 MHz)

**91.3%**

### MACRO F1-SCORE GLOBAL

Classification multiclasse temps réel sur 16 états moteurs

# ENTRAÎNEMENT

DÉMONSTRATION 2 : STUDIO WEB & REQUALIFICATION HITL

## MLOps Pipeline

- 1. Capture
- 2. Qualification Studio Mobile & Web
- 3. Pipeline Python d'Entraînement
- 4. Transpilation m2cgen Pure C
- 5. Injection Firmware Sans Recompilation

## MODE HITL (Human-in-the-Loop)

- Buffer Circulaire Haute Fréquence
- Capture Pré & Post Événement
- Transfert Fast Burst BLE
- Requalification Web Studio

# DÉTECTION DE CHUTE

DÉMONSTRATION 3 : SIMULATION D'UNE CHUTE EN DIRECT

## SÉCURITÉ & GESTION DES FAUX-POSITIFS

- Annulation Automatique par Relèvement
- Période de Cooldown Anti-Rebond (5.0s)
- Délai de Rétractation Utilisateur (60s)
- Orchestration Centralisée Backend
- Repli d'Urgence Appel 112



## CHAÎNE D'ESCALADE & SECOURS

**CHUTE DÉTECTÉ**

**1. ALERTE LOCALE IMMÉDIATE (CAPTEUR ESP32-S3)**
- Vibreur actif & Cooldown 5s anti-rebond
- Émission trame BLE GATT prioritaire

BLE GATT

**2. PASSERELLE MOBILE (FLUTTER / DART)**
- **Si Relèvement ou clic 'Je vais bien' :**
  **==> ANNULATION IMMÉDIATE (Aucun message émis au Cloud)**
- Alerte sonore stridente & écran rouge (délai 60s) + Coordonnées GPS

60s écoulées sans annulation

**3. BACKEND FASTAPI (ORCHESTRATEUR DE SECOURS)**
- Récupération ordonnée des contacts d'urgence (Priorités 1 à 5)
- Envoi direct de l'email d'urgence avec lien d'acquittement (ACK)
- Ordre MQTT Downlink 'SEND_SMS' envoyé au mobile

MQTT Downlink

**4. RELAIS GSM MOBILE (SmsManager Android)**
- Émission du SMS natif vers le numéro du proche prioritaire
- Escalade automatique vers proche suivant si pas d'ACK (3 min)

# SYNTHÈSE & PERSPECTIVES D'AVENIR

## CE QUE NOUS AVONS DÉMONTRÉ

- TinyML Performant
- Alerte rapide
- Chaîne IoT Sécurisée

## PERSPECTIVES

- MLOps Continu & Adaptation On-Device
- Redondance
- Escalade Avancée des Alertes
- Dispositif Jumeau (Twin Devices)
- Séances d'exercices ou chorégraphie
- Éléments de Confort
- Connectivité Cellulaire NB-IoT

# ÉCHANGE & DISCUSSION

## RESSOURCES DU PROJET & DÉMO EN LIGNE

- **Site Portfolio & CV :**
  daverck.github.io/serck-david-portfolio
- **Plateforme Web Live :**
  healthkicks.duckdns.org
- **Studio & Stats du Modèle ML :**
  healthkicks.duckdns.org/dashboard/studio/classes
- **Code Source & Spécifications :**
  github.com/daverck/health-kicks-ecosystem

## THÈMES TECHNIQUES À APPROFONDIR

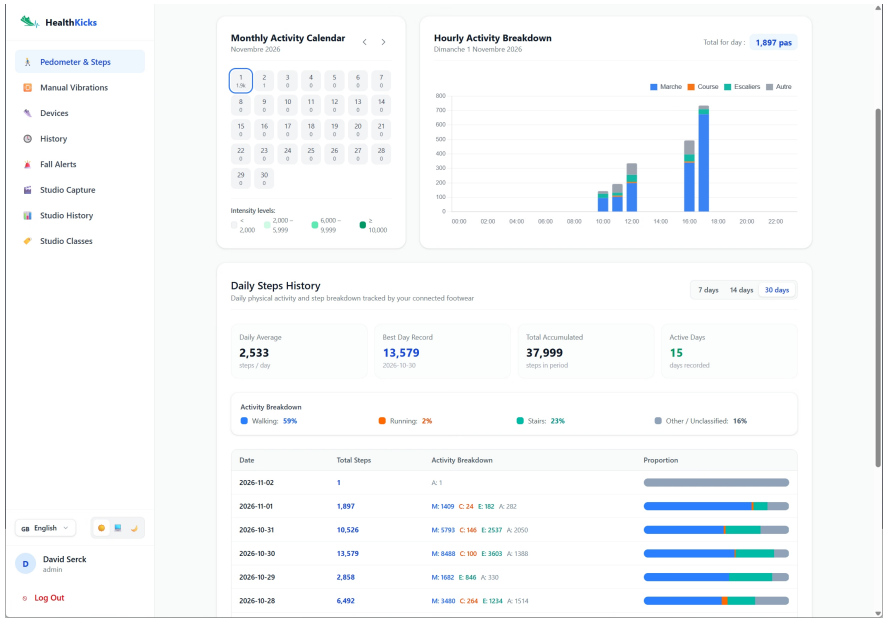
- **Optimisation FreeRTOS Dual-Core**
- **Podométrie Nette & Gestion des Reboots**
- **Boucle MLOps & Mode HITL**
- **Sécurité Zero Trust & Données de Marche**

# PODOMÉTRIE (SUPPORT / QUESTIONS)

## ALGORITHME D'ODOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

- **Compteur Monotone Physique**
- **Calcul Différentiel Mobile**
- **Résilience aux Redémarrages**
- **Insensibilité aux Gestes Parasites**

## RESTITUTION CLINIQUE DES PAS PAR HEURE



# COÛTS DU PROJET

## MATÉRIEL EMBARQUÉ & PROTOTYPE

| | |
|---|---|
| **Microcontrôleur ESP32-S3 WROOM-1**<br>Dual-Core 240 MHz, 8 Mo Flash, 512 Ko SRAM, BLE 5.0, WiFi | ~15.00 EUR |
| **Module IMU 6 axes (MPU-6050)**<br>Accéléromètre 3D + Gyroscope 3D I2C | ~3.00 EUR |
| **Vibreur Haptique**<br>Contrôle par signal PWM | ~3.00 EUR |
| **Batterie LiPo 1S Rechargeable (500 mAh)** | ~4.50 EUR |
| **Convertisseur DC/DC & Régulateur LDO** | ~2.00 EUR |
| **Support Perfboard & composants électroniques divers**<br>Circuit d'intégration, connectique, résistances, interrupteur | ~5.00 EUR |
| **TOTAL** | **32.50 EUR** |

## INFRASTRUCTURE CLOUD & SERVICES

| | |
|---|---|
| **Cloud AWS (Free Tier & Crédits Gratuits)**<br>EC2 t3.micro (750h/m), IoT Core (500k msg), DynamoDB (25 Go), Lambdas STS (1M req/m) entièrement couverts par l'offre gratuite. | 0 EUR / mois |
| **Pipeline CI/CD GitHub Actions** | 0 EUR (Free Usage) |
| **Nom de Domaine Personnalisé Dédié**<br>pour l'envoi d'emails | ~12 EUR / an |
| **Assistance IA & Pair-Programming (Gemini)** | ~5.5 EUR / mois |
| **TOTAL** | **~6.50 EUR / mois (12 EUR / an + 5.50/m)** |